

Arquitectura de computadoras

Ordenamiento de datos a nivel de bytes

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Contenido

- 1 Memoria
- 2 Direccionamiento
- 3 Problema del endianness

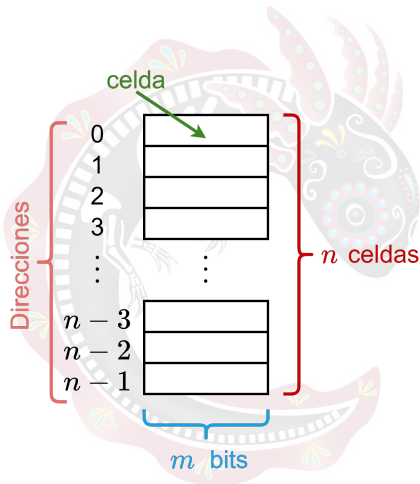


Memoria

Es el componente de la computadora donde se **almacenan temporalmente programas y datos**.

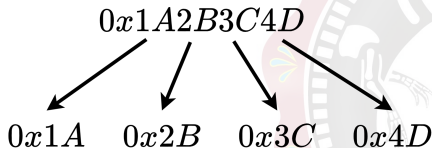
Está formada por **celdas** o **localidades**, cada una capaz de **guardar información** y asociada a una **dirección única** que permite su acceso.

Si una memoria posee **n celdas**, sus **direcciones** van de **0 a $n - 1$** , y todas almacenan la **misma cantidad de bits**.



Problema del endianness

La memoria **direccionable por byte** almacena **datos de 8 bits**. Para formar una palabra de **32 bits** se requieren **4 bytes consecutivos**.



Surge la **pregunta**:

¿Cuál byte es el **más significativo (MSB)** y cuál el **menos significativo (LSB)**?

Ordenamiento de bytes

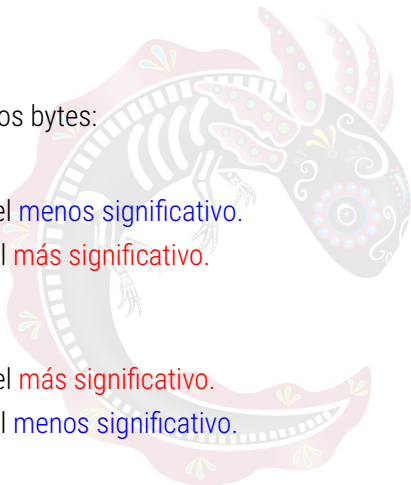
Existen **dos formas** válidas de **organizar** los bytes:

Little-Endian

- El byte en **la dirección más baja** es el **menos significativo**.
- El byte en **la dirección más alta** es el **más significativo**.

Big-Endian

- El byte en **la dirección más baja** es el **más significativo**.
- El byte en **la dirección más alta** es el **menos significativo**.



Ordenamiento de bytes

Palabra de 32 bits

`0x0A0B0C0D`

<code>0x00</code>	<code>0A</code>
<code>0x01</code>	<code>0B</code>
<code>0x02</code>	<code>0C</code>
<code>0x03</code>	<code>0D</code>
<code>0x04</code>	

1 byte

a) Big-endian

<code>0x00</code>	<code>0D</code>
<code>0x01</code>	<code>0C</code>
<code>0x02</code>	<code>0B</code>
<code>0x03</code>	<code>0A</code>
<code>0x04</code>	

1 byte

a) Little-endian

Ordenamiento de bytes

Ejemplo:

- Expresa **0x1100ACF225** en los formatos little y big endian:
- Para la representación **big-endian**, colocamos el **byte mas significativo** en la **dirección más baja** y el **menos significativo** en la **dirección mas alta**

25	F2	AC	00	11
0x04	0x03	0x02	0x01	0x00

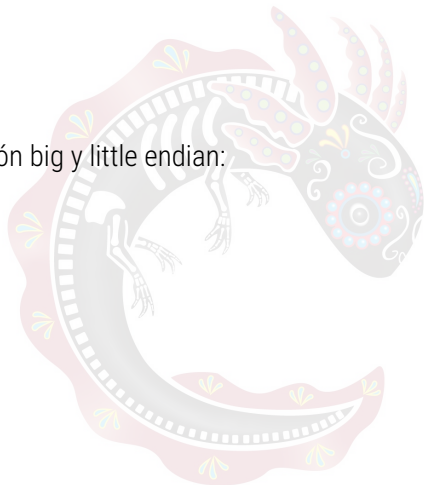
- Para la representación **little-endian** colocamos el **byte menos significativo** en la **dirección más baja**

11	00	AC	F2	25
0x04	0x03	0x02	0x01	0x00

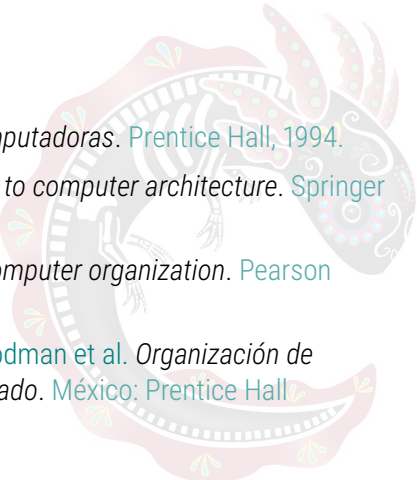
Ejercicios

Expresa los siguientes valores en notación big y little endian:

- `0xFF`
- `0xFF12`
- `0x3302C0`
- `0x14000072`
- `0xEE010000F016`



Bibliografía

- 
- [1] M Morris Mano. *Arquitectura de computadoras*. Prentice Hall, 1994.
 - [2] Daniel Page. *A practical introduction to computer architecture*. Springer Science & Business Media, 2009.
 - [3] Andrew S Tanenbaum. *Structured computer organization*. Pearson Education India, 2016.
 - [4] Andrew S Tanenbaum, James R Goodman et al. *Organización de computadoras: un enfoque estructurado*. México: Prentice Hall Hispanoamericana, 1992.